الحساب في التحليل الوزني

سؤال (1) عند معايرة أفيذة من نموذج تحتوي على الكلور تزن الأفيذة 0.5 g فأعطت 0.46 g من AgCl فما هي النسبة المئوية للكلور علماً أنّ:

Cl: 35.5 g Ag: 108 g

الحل:

$$M_{AgCl} = 108 + 35.5 = 143.5\,g$$

كل 143.5 g من النموذج تحوي 35.5 g من الكلور

كل 0.46 g من النموذج يحتوي X g من الكلور

$$X = \frac{35.5 \times 0.46}{143.5} = 0.1\,g$$

كل 0.5 g من الأفيذة تحوي 0.1 g من الكلور

كل 100 g من الأفيذة تحوي Y g من الكلور

$$Y = \frac{0.1 \times 100}{0.5} = 20\%$$

سؤال (2) لنفرض أن 0.5 g من ملح المغنيزي أنتجت 0.24 g من $Mg_2P_2O_7$ فما هي نسبة المغنزيوم في الملح علماً أن:

(ثنائي فوسفات المغنزيوم)

Mg: 24.3 g O: 16 g P: 31 g

الحل:

$$M_{Mg_2P_2O_7} = 24.3 \times 2 + 31 \times 2 + 16 \times 7$$
$$= 48.6 + 62 + 112$$
$$= 222.6$$

كل 222.6 g من النموذج تحوي 48.6 g من مغنزيوم

كل 0.24 g من النموذج تحوي X g من مغنزيوم

$$X = \frac{0.24 \times 48.6}{222.6} = 0.05\,g$$

كل 0.5 g من الملح تحوي 0.05 g من مغنزيوم

كل 100 g من الملح تحوي Y g من مغنزيوم

$$Y = \frac{0.05 \times 100}{0.5} = 10\%$$

العامل الوزني: (عرف) هو وزن المكون المطلوب المقابل لواحد غرام من الراسب

نرمز له بالرمز (F) ويساوي = الوزن الجزيئي للمكون المطلوب / الوزن الجزيئي للراسب

العامل الوزني الملائم ← $F = \frac{100 \cdot w \cdot F}{S}$ ← وزن الراسب

النسبة المئوية للمكون المطلوب في النموذج ← p ← وزن الأخيذة

مسألة: ما هي النسبة المئوية لـ CuS في خامة معدنية أعطى تحويل جميع الكبريت الموجود في 1g منها 3g من كبريتات الباريوم

احسب اعتماداً على العامل الوزني حصراً. $w = 3g$ $S = 1g$

عامل وزني: ((إعادة صياغة))

$$F = 1 \times \frac{m'}{m} = \frac{m'}{m} = \frac{\text{وزن جزيئي للمكون المطلوب}}{\text{وزن جزيئي للراسب}}$$

كل وزن أخيذة S من النموذج تحوي على p وزن مكون مطلوب

كل 100g من النموذج تحوي p%

$$p\% = \frac{100 \times p}{S} = \frac{100 \times w \times F}{S}$$

الحل: الوزن الجزيئي للمكون المطلوب $m' = CuS : 95,6$

الوزن الجزيئي للراسب $m = 233,4$

$$F = \frac{95,6}{233,4} = 0.4$$

$$p\% = \frac{100 \times w \times F}{S} = \frac{100 \times 3 \times 0.4}{10} = 12\%$$

طرق التعبير عن التركيز :

التركيز : هو كمية المادة الموجودة في كمية محددة من المحلول سواءً كانت وزنية أم حجمية.

يعبر عن تركيز المحاليل بعدة طرق منها :

① النسبة المئوية (التركيز المئوي) وهي :

أ) نسبة (وزن / حجم) : تستخدم عندما تكون المذابة صلبة والمحلة سائلة

مثال : ماهو وزن الغلوكوز اللازم لتحضير 100ml من محلول تركيزه 10 %

الحل : وزن الغلوكوز $= \frac{10}{100} \times 100 = 10\ g$

نضيف 10g غلوكوز إلى 100ml مادة مذابة

ب) نسبة (وزن / وزن) :

هنا نستخدم وزن المذاب ووزن المحلول.

مثال : حضر 300g من محلول 20% محلول Nacl

الحل : وزن Nacl $= \frac{20}{100} \times 300 = 60\ g$ (وزن الملح)

وزن الماء $= 300 - 60 = 240\ g$

ج) نسبة (حجم / حجم) : تستخدم هذه النسبة عندما يكون المحلولين المذيب والمذاب سائلين

مادة مذابة / محلول

مثال : ماهي كمية الايثانول اللازمة لتحضير 150 ml من محلول 15 %

كمية الإيثانول $= \frac{15}{100} \times 150 = 22,5\ ml$

كمية الماء $= 150 - 22,5 = 127,5$

Nehad SABBAGH

- الوزن الجزيئي: هو مجموع الأوزان الذرية للعناصر المكونة للمركب وهو ثابت لكل مادة

- المول: وهو وحدة لقياس كمية المادة تحوي عدد أفوغادرو من جسيمات المادة
عدد أفوغادرو هو عدد قدره $6,02 \times 10^{23}$ جسيم من جسيمات المادة
(ذرة - جزيء - الكترون)

- الكتلة المولية الذرية: هي كتلة $1\ mol$ لذرات هذا العنصر
- الكتلة المولية الجزيئية: نفس الوزن الجزيئي

- الوزن المكافئ: (قليل الأهمية) هو كتلة العنصر أو المركب الذي يحل محل $1\ mol$ هيدروجين
أي الوزن المرتبط بذرة هيدروجين واحدة وغير ثابت (متغير) ويختلف باختلاف طبيعة التفاعل الذي تدخله المادة.

$$\text{الوزن المكافئ } Eq = \frac{M \rightarrow \text{الوزن الجزيئي}}{Z \rightarrow \text{عدد المتبادلات}}$$

أ) الوزن المكافئ لحمض: يكون عدد المتبادلات مساوياً لعدد البروتونات المتبادلة في التفاعل بين الحمض والأساس.

$$Eq = \frac{M}{H^+}$$

مثال: احسب الوزن المكافئ لحمض كلور الماء اذا علمت أن الوزن الجزيئي لهذا الحمض (36,5)

$$HCl + NaOH \longrightarrow NaCl + H_2O$$
(واحدة)

$$Eq = \frac{36,5}{1} = 36,5\ g$$

ب) الوزن المكافئ للأساس أو المادة القلوية: يكون عدد المتبادلات مساوياً لعدد شوارد الهيدروجين الداخلة أو الناتجة عن التفاعل بين الحمض والأساس.

$$Eq = \frac{M}{OH^-}$$

مثال: في المثال السابق احسب الوزن المكافئ للصود اذا علمت أن الوزن الجزيئي لهذه المادة 40 g

$$HCl + NaOH \longrightarrow NaCl + H_2O$$
(واحدة)

$$Eq = \frac{40}{1} = 40\ g$$

CamScanner

2) الوزن المكافئ في تفاعلات الأكسدة والإرجاع:

$Eq = \frac{M}{e^-}$ ← عدد الإلكترونات المتبادلة

مثال (ملاحظ).

$MnO_4^- + 8H^+ + 5\bar{e} \rightarrow Mn^{+3} + 4H_2O$

أ- الوزن المكافئ لبرمنغنات البوتاسيوم إذا علمت أن الوسط حمضي

$KMnO_4$ 158 g

$5\bar{e}$

$Eq = \frac{M}{e^-} = \frac{158}{5} = 31,6\ g$

الوسط قلوي ضعيف $3\bar{e}$

$Eq = \frac{M}{e^-} = \frac{158}{3} = 52,6\ g$

ملاحظة هامة: فقط في حالة مقياس الحياد

يختلف عدد الإلكترونات المتبادلة بحسب حموضة الوسط ففي الوسط الحمضي يكون عدد الإلكترونات المتبادلة 5 كما سبق

أما في الوسط المعتدل أو القلوي الخفيف يكون عدد الإلكترونات 3 ويكون الوزن المكافئ

* يفيد الوزن المكافئ في التحليل الحجمي في التعبير عن التركيز بالنظامية

ملاحظة

هو عدد المكافئات الغرامية للمادة المنحلة

CamScanner

٢٠٢٧/١١/٢٧

- النظامية: عدد المكافئات الغرامية الموجودة في لتر واحد من المحلول
- المحلول النظامي: هو المحلول الذي يحوي اللتر منه مكافئ غرامي واحد من المادة المذوبة

* طرق التعبير عن التركيز:

(1) الطريقة الغرامية: وتمثل عدد الغرامات للمادة المنحلة في واحد لتر من المحلول (g/l)
- هناك فرق بين الكمية والتركيز مثلاً: لدينا بالون معايرة حجمه واحد لتر
وآخر حجمه 100ml وضع في كل منهما 10g من الغلوكوز ونحلّا بالماء حتى اتمام الحجم
نلاحظ أن كلاً من البالونين يحوي ذات الكمية من الغلوكوز فالكمية متساوية في البالونين
بينما يبلغ التركيز في البالون الأول 10 g/l بينما التركيز في الثاني 100 g/l

(2) الطريقة المولية: يعبر عن التركيز بعدد مولات المادة المنحلة في واحد لتر من المحلول (mol/l).

ملاحظة:
- هناك فرق بين التركيز المولي الحجمي (molarity): وهو عدد المولات في واحد لتر من المحلول (يستخدم في بلادنا)
أما التركيز المولي الوزني (molality) (المولالية) وهو عدد المولات الموجودة في واحد كيلوغرام من المحلول (يستخدم في البلدان التي يكون فيها فرق بدرجات الحرارة بين الصيف والشتاء 30 درجة مئوية)

(3) الطريقة النظامية (N):
يعبّر عن هذا التركيز بعدد المكافئات الغرامية من المادة في واحد لتر من المحلول
- عدد المكافئات الغرامية نحصل عليه من وزن المادة مقسوماً على الوزن المكافئ (يقدّر الوزن المكافئ g/l)

* لدينا التفاعل التالي: $CO_3^{-2} + 2H^+ \longrightarrow H_2CO_3$
ما هي نظامية (5,3 g/l) من كربونات الصوديوم علماً أن الوزن الجزيئي هو 106g

عدد المكافئات $= \frac{5,3}{106} = 0,1$ (N)

CamScanner

* مخطط التحويل بين الطرق الثلاث :

① التركيز النظامي = التركيز المولي × Z (عدد التبادلات)

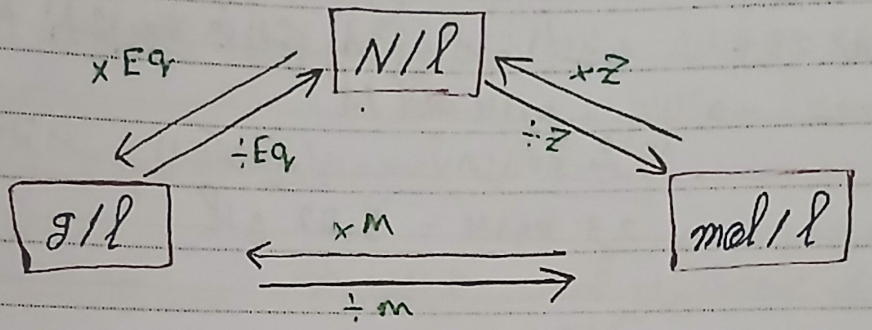
N/l = mol/l × Z

② التركيز الغرامي = التركيز المولي × الوزن الجزيئي

g/l = mol/l × M

③ التركيز الغرامي = التركيز النظامي × الوزن المكافئ

g/l = N/l × Eq



- مسألة [1] محلول حمض الكبريت تركيزه 1 mol/l ما هو تركيزه الغرامي والنظامي

التركيز النظامي = التركيز المولي × عدد التبادلات Z

2N/l = 2 × 1 =

التركيز الغرامي = التركيز المولي × الوزن الجزيئي

98 × 1 = 98 g/l

[2] ما هي نظامية محلول من حمض الكبريت ذو التركيز 2 mol/l

التركيز الغرامي = التركيز المولي × الوزن الجزيئي Z

98 × 2 = 196 g/l

عدد المكافئات = $\frac{196}{98}$ = 4 (n)

[3] ما هو تركيز محلول هـ هيدروكسيد الصوديوم بالطريقة الغرامية اذا علمت أن تركيز

(1)N . التركيز الغرامي = التركيز النظامي × الوزن المكافئ

$$Eg = \frac{M}{OH} = \frac{40}{1} = 40$$

$$40 \times 1 = 40\ g/l$$

[4] اذا كان تركيز شوارد الصوديوم في الدم 140 mmol/l فما هو التركيز الغرامي لهذه الشاردة في الدم علماً أن الوزن الجزيئي

Na: 23g

$$140\ mmol/l \rightarrow \frac{140}{1000} = 0,14\ mol/l$$

التركيز الغرامي = التركيز المولي × الوزن الجزيئي

$$23 \times 0,14 = 3,22\ g/l$$

[5] اذا كان تركيز الغلوكوز في الدم 100 mg/dl فما هو تركيزه مقدراً بالـ mmol/l علماً أن الوزن الجزيئي للغلوكوز 180

$$100\ mg/dl \Rightarrow \frac{100}{10} = 10\ mg/l$$

التركيز الغرامي = التركيز المولي × الوزن الجزيئي

$$\text{التركيز المولي} = \frac{\text{غرامي}}{\text{جزيئي}} = \frac{10}{180} = \frac{1}{18} = 0,05\ mmol/l$$

CamScanner

* التمديد (التخفيف): هو عملية أساسية في الكيمياء التحليلية بهدف انقاص تركيز محلول ما بنسبة معينة أو بغية تحضير سلسلة عيارية بتراكيز متزايدة

مثال: الحصول على تمديد $\frac{1}{10}$ من المحلول، نضيف حجم من المحلول مع تسعة حجوم من المذيب

مسألة: احسب التمديد عند اضافة 5ml إلى 15ml محلول مائي

حجم المحلول النهائي = 15 + 5 = 20 ml

(نسبة التمديد) $\frac{5}{20} = \frac{1}{4}$

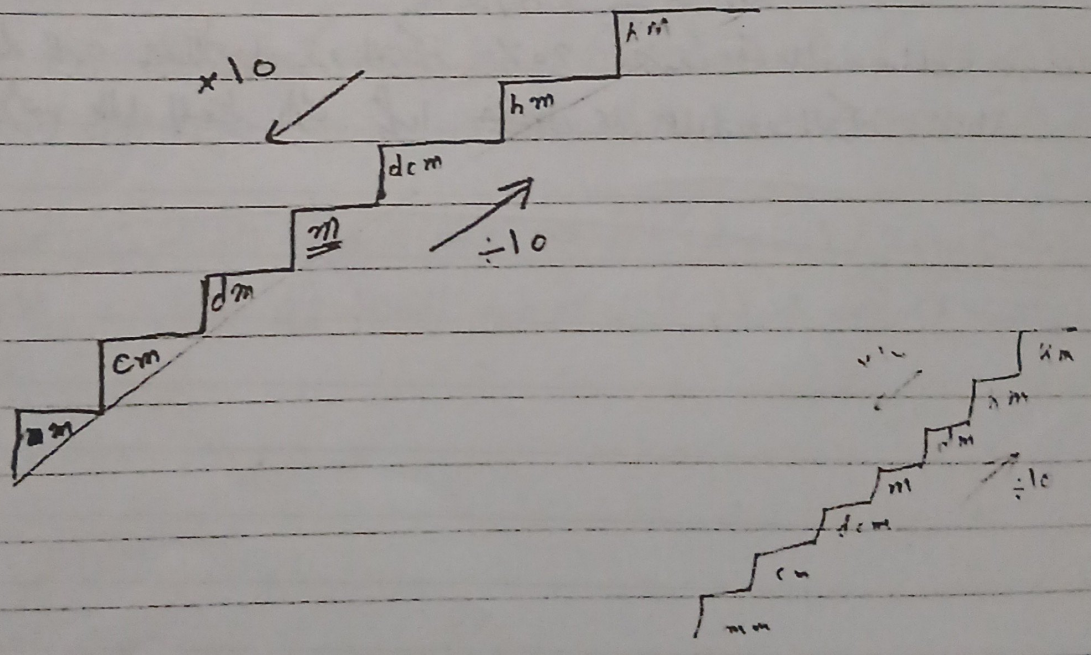
(2): نضيف 250ml من محلول ذو التمديد $\frac{1}{5}$ من المحلول من محلول مائي؟

$\frac{1}{5} \times 250 = 50$ ml حجم المحلول

المضاف

نضيف 50ml من محلول مائي مع 200ml من المحلول المائي

بالون عيارية



/ /

- في التمديد يمكن تطبيق القاعدة التالية : حجم المحلول الأصلي × تركيزه = حجم المحلول بعد التمديد × تركيزه

$C_1 V_1 = C_2 V_2$

مثال: لدينا محلول من حمض كلور الماء تركيزه 1,25(n) كيف نحضر محولاً تركيزه (تركيز محلول) وحجمه (1).

$1,25\, V_1 = 1 \times 1$

$V_1 = \frac{1}{1,25} = 0,8\ l$

نأخذ $0,8\ l$ حجم أصلي من محلول حمض كلور الماء ذي التركيز 1,25 نضعه في بالون عيارة سعته $1\ l$ ونكمل الحجم بالماء المقطر إلى $1\ l$ فنحصل على محلول تركيزه 1(n).

ملاحظة: يجب معرفة ثلاث من هذه القيم الأربعة لتحقيق المعادلة ويجب دائماً استخدام نفس وحدات الحجم والتركيز في الطرفين.

مثال: ما هي كمية الحمض ذو التركيز 20% اللازمة لتحضير $1\ l$ ذو التركيز 10%

$C_1 V_1 = C_2 V_2$

ضروري نكتب هذول

$20\, V_1 = 10 \times 1$

$20 V_1 = 10$

$V_1 = \frac{1}{2} = 0,5\ l$

نأخذ $0,5\ l$ من الحمض ذو التركيز 20% نضعه في بالون عيارة سعته $1\ l$ واكمال الحجم بالماء المقطر إلى $1\ l$ فنحصل على محلول ذو التركيز 10%

Jehad S A B B A G H

مسألة: كم غرام يلزم من كبريتات النحاس المائية $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ لتحضير 500 ml من محلول تركيزه المولي 4 mol/l علماً أن الكتلة المولية لكبريتات النحاس المائية 249,6 (g)

$$C_{g/l} = C_{mol/l} \times M = 4 \times 249,6 = 998,4$$

$$C_{500\,ml} = \frac{998,4}{2} = \dots$$

مسألة: احسب مولية محلول يحوي 10 (g) من كلوريد الحديد في 150 ml من المحلول علماً أن الكتلة المولية 162,2 (g)

في 150 ml من المحلول يحوي 10 (g) من كلوريد الحديد

" 1000 " " x (g) " "

$$x = 66,6\ g/l$$

وزني = مولي × جزيئي

$$\Rightarrow \text{مولي} = \frac{66,6}{162,2} = 0,41\ mol/l$$

❖ **حساب قيمة PH لمحاليل الحموض والاسس :**

١) قيمة الPH للحموض القوية تساوي قيمة الوغارتم العشري السالب لتركيز الحمض $PH = -Log_{(10)}(C)$ حيث C تركيز الحمض القوي

- **مثال :** لدينا محلول مائي من حمض كلور الماء ذي التركيز 0,01 MOL احسب قيمة PH لهذا المحلول ؟
- $PH = -Log_{(10)}(0,01) = -Log_{(10)}(10^{-2}) = 2$
- اذا كان لدينا مزيج من الحموض القوية فإن C في هذه الحالة هو مجموع تراكيز الحموض كلها .

٢) قيمة ال PH لمحاليل الأسس القوية ، ان قيمة POH للأسس القوية تساوي $POH = -Log_{(10)}(c)$ حيث (c) هي تركيز الأساس القوي وبالتالي درجة الPH هي $PH = 14 - POH$.

- **مثال :** محلول NaOH ذو التركيز 0.1mol والمطلوب احسب قيمة ph ؟
- $POH = -Log_{(10)}(0.1) = -Log_{(10)}(10^{-1}) = 1$
- $PH = 14 - POH = 13$
- **ملاحظة :** في حال احتواء المادة على عدة أسس قوية فإن (C) هي مجموع تراكيز الأسس كلها .

مسائل التقاوة - كيمياء تحليلية - نظري

نحضر محلول لحمض كلور الماء 0,5mol/l وحجمه 200ml انطلاقاً من محلول حمض كلور الماء المركز الذي كثافته 1.2g/ml ونقاوته 37% علماً أن الكتلة المولية للحمض 36.5 .

الحل:

$$C_{mol.l} = \frac{n}{V} \Rightarrow n = C_{mol.l} \times V = 0.5 \times 0.2 = 0.1\ mol$$

$n = \frac{m}{M}$

$$m = n.M = 0.1 \times 36.5 = 3.65\ g$$

كل 100g من المادة المدروسة تحوي 37g من المادة النقية

x " " " 3.65g

$$x = \frac{3.65 \times 100}{37} = 9,86\ g$$

$$d = \frac{m}{V} \Rightarrow V = \frac{m}{d} = \frac{9,86}{1,2} = 8.2\ ml$$

d: الكثافة

نسحب 8.2 ml من المحلول المركز ونكمل الحجم بالماء المقطر حتى 200ml

---

نحضر محلول من NaOH تركيزه 0,5mol/l وحجمه 200ml

$$C_{mol.l} = \frac{n}{V} \Rightarrow n = C_{mol.l} \times V = 0.5 \times 0.2 = 0.1\ mol$$

$$m = n.M = 0.1 \times 40 = 4\ g$$

نأخذ 4g من NaOH ونحلها في 200ml ماء مقطر

مسألة 2:

نحل 2.5 g من NaOH في 1 ℓ ماء مقطر نأخذ عينة منه ونحسب التركيز باستخدام أحد طرق المعايرة فكان التركيز هو 0.05 mol.ℓ احسب نقاوة المادة.

$$C_{mol.\ell} = \frac{n}{V} \Rightarrow n = C_{mol.\ell} \cdot V = 0.05 \times 1 = 0.05\ mol$$

$$m = n \cdot M = 0.05 \times 40 = 2\ g$$

كل 2.5 g من المادة المدروسة 2 g من المادة الفعالة

كل 100 g " " x

$$x = \frac{2 \times 100}{2.5} = 80\ \%$$